UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Actividad Practica Experimental Nº1

I. DATOS GENERALES

Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Practica Nº	1 Individual
Herramienta	Blockly games
Estudiante	Kevin Diaz

II. OBJETIVO

- Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

III. DESARROLLO DE LOS 3 EJERCICIOS

Cada ejercicio sigue los siguientes pasos que son: análisis del problema,diseño de la solución, construcción visual del algoritmo y pruebas de funcionamiento y van a variar según la solución del ejercicio.

1. Ejercicio 1 : Laberinto nivel 4

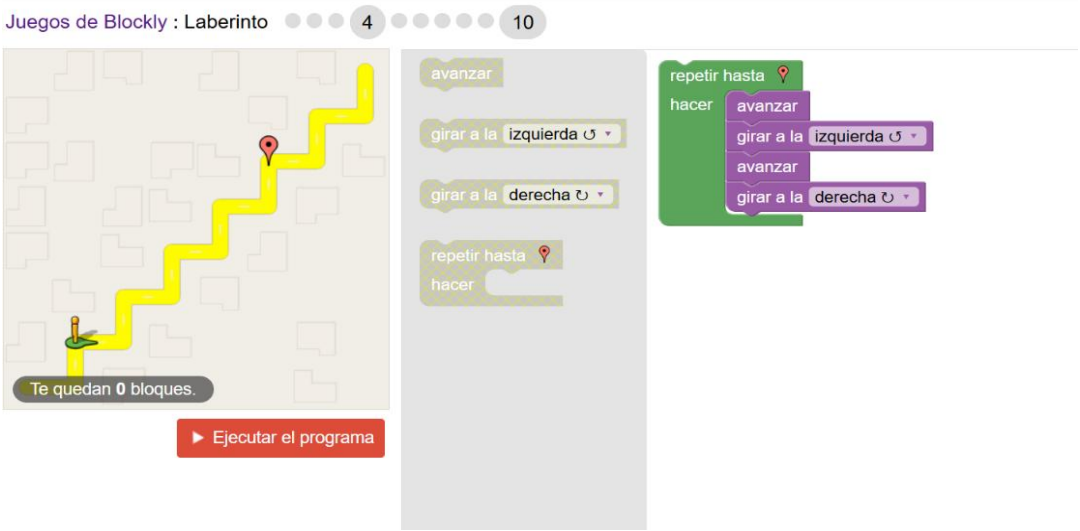
Análisis del problema:

El nivel muestra al personaje en un punto de partida en el laberinto y para llegar a la meta obedece solo las instrucciones que se le dan.
Datos de entrada
posicion inicial
Avanzar
Giros a la derecha
Giros a la izquierda
Repetir la función hasta llegar a la meta
Proceso
Repetir la función hasta llegar a la meta
Hacer Avanzar
    Girar a la izquierda
    Avanzar
    Girar a la derecha
Salida
El personaje llega a la meta

Diseño de solución:

```
Inicio
Repetir hasta llegar a la meta
Hacer  Avanzar;
       Girar a la izquierda;
       Avanzar;
       Girar a la derecha;
Presentar(“El personaje llega a la meta”);
Fin
```

Construcción visual del algoritmo:



Pruebas de funcionamiento:



2. Ejercicio 2 : Pájaro nivel 7

Análisis del problema:

El nivel muestra al pájaro en la esquina derecha superior y tiene que llegar al nido recogiendo el gusano y solo obedece las condiciones y ordenes que le damos

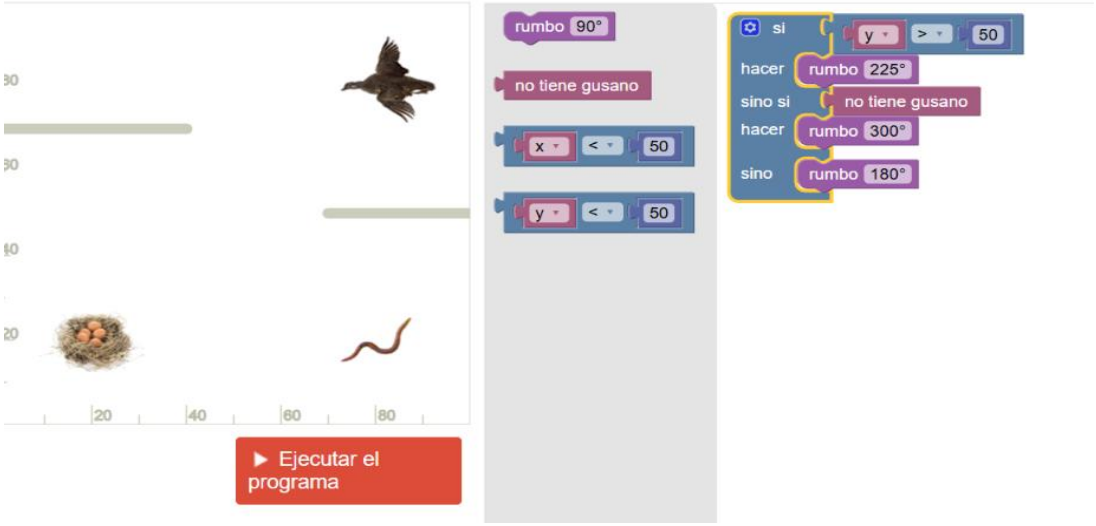
Datos de Entrada
Rumbo “z”
No tiene el gusano
Y < o > “x”
Proceso
Si Y > 50
Hacer Rumbo 225 grados
Sino si no tiene el gusano
Hacer Rumbo 300 grados
Sino Rumbo 180 grados

Salida
El pájaro llega a la meta

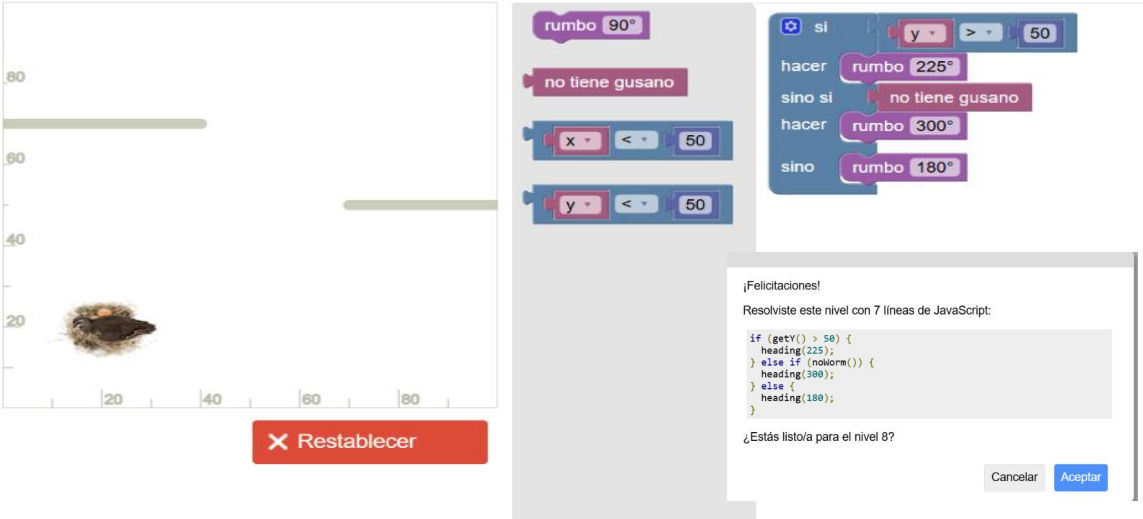
Diseño de solución

```
Inicio
Leer x;
Rumbo Z;
Si              Y > 50
Hacer     Rumbo 225 grados;
Sino si    no tiene el gusano
Hacer     Rumbo 300 grados;
Sino        Rumbo 180 grados;
Presentar("El pájaro llego a la meta");
Fin
```

Construcción visual del algoritmo



Pruebas de funcionamiento



3. Ejercicio 3 : Tortuga nivel 3
Análisis del problema:

Se debe dibujar una estrella asignando el color amarillo y solo hace la función que se le presenta.
Datos de entrada
Establecer el color Amarillo
Leer Bucles repetir hasta “z” veces
Leer Avanzar “x”
Leer Girar a la derecha “ y”
Proceso
Establecer el color Amarillo
Repetir hasta 5 veces
Avanzar 100
Girar a la derecha 144º
Salida
“Mostrar la estrella dibujado en color amarillo”

Diseño de solucion

```
Inicio
Establecer el color (Amarillo);
Repetir hasta 5 veces
Avanzar 100;
Girar a la derecha 144º;
Presentar(“Mostrar la estrella dibujado en color amarillo”);
Fin
```

Construcción Visual del algoritmo



Pruebas de funcionamiento



IV. RESULTADOS

Se resolvió los 3 ejercicios siguiendo las ordenes dichas con los bloques permitidos y establecidos llegando al resultado en cada uno de ellos.

V. PREGUNTAS DE CONTROL:

- ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

Son las 3 etapas para identificar el problema y como se lo va a resolver la entrada es la información dada al algoritmo y como se va a trabajar, el proceso son los cálculos para poder aplicar y resolver el problema con los datos de entrada y la salida viene a ser el resultado obtenido del proceso que da la solución al problema. En si la relación es de causa se tiene los datos se transforma y se da el resultado.

- ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

El algoritmo secuencial vendría a ser una serie o conjunto de instrucciones que se ejecutan una tras otra en un orden especifico sin saltar y es un proceso de principio a fin es importante porque a partir de ello se puede crear algoritmos mas complejos y convierte los problemas difíciles en tareas simples ademas de dar orden y claridad en el proceso lógico permitiendo entender a los demás y que se realiza el proceso en orden y de manera exacta

- ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

Las ventajas son muchas porque ayuda tanto a principiantes como a profesionales ya que primero permite entender mejor la lógica del código en manera visual y no abstracta ademas de facilitar el aprendizaje también se puede detectar errores con facilidad y corregirlos, es fácil de entender, ayuda a tener un orden y claridad al código mostrando los resultados de manera inmediata .

VI. BIBLIOGRAFIA

- Blockly games
  https://blockly.games